

Методы оптимизации. Семинар 2. Матрично-векторное дифференцирование.

Никита Корнилов

МФТИ ФИВТ

10 сентября 2026г

Дифференцируемость по Фреше

Работаем в линейных нормированных полных (банаховых) пространствах U, V . — $\mathbb{R}, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^{n \times m}$

Definition

Функция $\underline{f} : \underline{U} \rightarrow \underline{V}$ дифференцируема по Фреше во внутренней точке $\underline{x} \in \text{int} \underline{U}$, если существует линейный оператор $f'(x) : \underline{U} \rightarrow \underline{V}$, т.ч.

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)[h] + o(\|h\|), \|h\| \rightarrow 0.$$

$\rightarrow 0$

Оператор $f'(x)$ называется производной f в точке x .

Если точка x не является внутренней, то понятие дифференцируемости не определено.

$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$: $f'(x) \approx ax$ — вектор
 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$: $f'(x) \approx Ah$ — матрица — результат
 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$: $f'(x) \approx Ah$ — линейный оператор

Дифференцируемость по Фреше

Работаем в линейных нормированных полных (банаховых) пространствах U, V .

Definition

Функция $f : U \rightarrow V$ дифференцируема по Фреше во внутренней точке $x \in \text{int}U$, если существует **линейный** оператор $f'(x) : U \rightarrow V$, т.ч.

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)[h] + o(\|h\|), \|h\| \rightarrow 0. \quad \lim_{\|h\| \rightarrow 0} \frac{o(\|h\|)}{\|h\|} = 0$$

Оператор $f'(x)$ называется производной f в точке x .

Если точка x не является внутренней, то понятие дифференцируемости не определено.

$df - \checkmark$
 $f'(x) : U \rightarrow V$

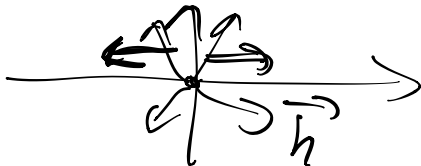
Definition

Приращение дифференцируемой функции f в точке x с приращением h называется дифференциалом $df(x)[h] := f'(x)[h] \in V$. Часто направление h обозначают как dx , а дифференциал как $df(x)[dx]$.

В одномерном случае $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, показателем скорости изменения f в точке x вдоль числовой прямой является производная:

$$f'(x) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x)}{t}.$$

В многомерном случае $f : U \rightarrow V$, направлений изменения не два, а бесконечно много.



Производная по направлению

В одномерном случае $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, показателем скорости изменения f в точке x вдоль числовой прямой является производная:

$$f'(x) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x)}{t}.$$

В многомерном случае $f : U \rightarrow V$, направлений изменения не два, а бесконечно много.

Definition

Производной по направлению $h \in U$ функции $f : U \rightarrow V$ во внутренней точке $x \in \text{int}U$ называется

$$\frac{\partial f}{\partial h}(x) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+th) - f(x)}{t}. \quad \in V \quad (1)$$

Если для любого $h \in U$ определена производная по направлению $\frac{\partial f}{\partial h}(x)$, то функция f дифференцируема по Гато в точке x .

Lemma

Если функция f дифференцируема по Фреше в x , то производная по направлению $\frac{\partial f}{\partial h}(x)$ существует, линейна по h и равна дифференциалу

$$\underbrace{df(x)[h]} = f'(x)[h] = \lim_{t \rightarrow 0} \underbrace{\frac{f(x + th) - f(x)}{t}}.$$

Дифференцируемости по Фреше $\Rightarrow$ существование производных по всем направлениям.

$$f(x + th) = f(x) + f'(x)[th] + o(|th|)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f'(x)[th] + o(|th|)}{t} = f'(x)[h]$$

$$= f'(x)[h] = \frac{\partial f}{\partial h}(x)$$

Lemma

Если функция f дифференцируема по Фреше в x , то производная по направлению $\frac{\partial f}{\partial h}(x)$ существует, линейна по h и равна дифференциалу

$$df(x)[h] = f'(x)[h] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + th) - f(x)}{t}.$$

Дифференцируемости по Фреше $\Rightarrow$ существование производных по всем направлениям. Однако обратное неверно. Достаточным условием будет непрерывность всех частных производных.

Контр пример

Градиент по вектору

$$\text{Пр: } f(x) = \langle Ax, x \rangle \in \mathbb{R} \quad x \in \mathbb{R}^n$$

- В случае $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ дифференциал $df(x)[dx] \in \mathbb{R}$ можно представить в виде

$$df(x)[dx] = \langle \nabla f(x), dx \rangle, \quad \text{где вектор } \nabla f(x) \in \mathbb{R}^n \text{ зависит от } x.$$

Вектор $\nabla f(x)$ называется ^{линейный} градиентом функции.

$$\langle a, b \rangle = \sum_{i=1}^n a_i b_i$$

$$dx = e_j = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\langle \nabla f(x), e_j \rangle = (\nabla f(x))_j = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + te_j) - f(x)}{t}$$

Градиент по вектору

- В случае $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ дифференциал $df(x)[dx] \in \mathbb{R}$ можно представить в виде

$$df(x)[dx] = \langle \nabla f(x), dx \rangle, \quad \text{где вектор } \nabla f(x) \in \mathbb{R}^n \text{ зависит от } x.$$

Вектор $\nabla f(x)$ называется **градиентом** функции.

В стандартном базисе

$$\nabla f(x) = \left(\underbrace{\frac{\partial f}{\partial x_1}}(x), \dots, \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x_n}}(x) \right)^\top \in \mathbb{R}^n, \quad (2)$$

где $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + te_i) - f(x)}{t}$ — частные производные по i -ой координате.

Градиент по матрице

$$\Gamma_p: f(X) \doteq \langle Xa, a \rangle \text{ или } \text{Tr}(X)$$

- В случае $f: \mathbb{R}^{n \times m} \rightarrow \mathbb{R}$ дифференциал $df(X)[dX] \in \mathbb{R}$ можно представить в виде

$$df(X)[dX] = \langle \nabla f(X), dX \rangle,$$

где матрица $\nabla f(X) \in \mathbb{R}^{n \times m}$ зависит от X .

Матрица $\nabla f(X)$ также называется **градиентом** функции.

$$dX \doteq d\vec{v} = ; - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- В случае $f : \mathbb{R}^{n \times m} \rightarrow \mathbb{R}$ дифференциал $df(X)[dX] \in \mathbb{R}$ можно представить в виде

$$df(X)[dX] = \langle \nabla f(X), dX \rangle,$$

где матрица $\nabla f(X) \in \mathbb{R}^{n \times m}$ зависит от X .

Матрица $\nabla f(X)$ также называется **градиентом** функции. В стандартном базисе

$$\nabla f(X) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_{ij}}(X) \right)_{i,j} \in \mathbb{R}^{n \times m}. \quad (3)$$

Handwritten notes:

- Below the matrix notation, there is a circled expression: $\frac{\partial f}{\partial x_{ij}}$.
- To the right, there is a handwritten formula: $Tr(X) = \sum_{i=1}^n x_{ii}$.

$$\text{Пр: } f(x) = Ax \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

- В случае $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференциал $df(x)[dx] \in \mathbb{R}^m$ можно представить в виде

$$df(x)[dx] = J_f(x)dx, \quad \text{где матрица } J_f(x) \in \mathbb{R}^{m \times n} \text{ зависит от } x.$$

Матрица $J_f(x)$ называется матрицей Якоби.

Матрица Якоби

- В случае $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференциал $df(x)[dx] \in \mathbb{R}^m$ можно представить в виде

$$df(x)[dx] = J_f(x)dx, \quad \text{где матрица } J_f(x) \in \mathbb{R}^{m \times n} \text{ зависит от } x.$$

Матрица $J_f(x)$ называется матрицей Якоби. (В стандартном базисе

$$J_f(x) \equiv \frac{\partial f}{\partial x} := \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \right)_{i,j} \in \mathbb{R}^{m \times n}. \quad (4)$$

Заметим, что $\nabla f(x) = J_x^\top$.

$$J_x \approx \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & & \end{pmatrix}$$

$$df = \langle df(x), dx \rangle \quad f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{m=1}$$

$$J_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

$$df(x) = \begin{pmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$J_f = (df)^T$$

Таблица канонических видов

Выход Вход	Скаляр	Вектор
Скаляр	$df(x) = \underbrace{f'(x)}_{f'(x) \text{ скаляр, } dx \text{ скаляр}} dx$	-
Вектор	$df(x) = \langle \underbrace{\nabla f(x)}_{\nabla f(x) \text{ вектор, } dx \text{ вектор}}, \underbrace{dx}_{dx \text{ вектор}} \rangle \in \mathbb{R}$	$df(x) = J_x dx \in \mathbb{R}^n$ J_x матрица, dx вектор
Матрица	$df(X) = \langle \nabla f(X), dX \rangle \in \mathbb{R}$ $\nabla f(X)$ мат, dX мат	-

Данная таблица верна и для произвольных скалярных произведений.

Подходы к вычислению производных

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)^T$$

1 Прямой подход

Идея: выразить функцию $f(x)$ через скалярную зависимость от каждой координаты x_i и искать частную производную $\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}$.

$$\textcircled{2} \quad \nabla f(x) = \left\langle \underbrace{a_x}_{\nabla f(x)}, dx \right\rangle$$

1 Прямой подход

Идея: выразить функцию $f(x)$ через скалярную зависимость от каждой координаты x_i и искать частную производную $\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}$.

2 Дифференциальный подход

Идея: Используя правила вычисления дифференциалов, получить канонический вид из Таблицы (8) и выделить градиенты функций, гессиан или матрицу Якоби.

Дифференциальное исчисление: правила

Правила преобразования
$d(\alpha X) = \alpha dX$ $d(AXB) = AdXB$ $d(X + Y) = dX + dY$ $d(X^T) = (dX)^T$
$d(XY) = (dX)Y + X(dY)$ $d\langle X, Y \rangle = \langle dX, Y \rangle + \langle X, dY \rangle$
$d\left(\frac{X}{\phi}\right) = \frac{\phi dX - (d\phi)X}{\phi^2}$
$d(g(f(x))) = dg(f)[df(x)]$ $J_{g(f)} = J_g J_f \iff \frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial f} \frac{\partial f}{\partial x}$
$df(x, y) = J_x dx + J_y dy$

$$\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$dg[f] \circ [df(x)]$$

$$df(x, y) \approx \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

Данная таблица верна и для произвольных скалярных произведений и гильбертовых ЛНП.

Дифференциальное исчисление: табличные производные

Таблица стандартных производных
$dA = 0$ $d\langle A, X \rangle = \langle A, dX \rangle$ $d\langle Ax, x \rangle = \langle (A + A^T)x, dx \rangle$ $d \operatorname{Tr}(X) = \operatorname{Tr}(dX)$
$d(\det(X)) = \det(X) \operatorname{Tr}(X^{-1}dX)$
$d(X^{-1}) = -X^{-1}(dX)X^{-1}$

$$\operatorname{Tr}(AB) = \langle A^T, B \rangle$$

$$= \det(X) \langle X^{-T}, dX \rangle$$

Данная таблица верна и для произвольных скалярных произведений и гильбертовых ЛНП.

$$\textcircled{0} f(x) = \langle Ax, x \rangle$$

$$f(x+h) = \langle A(x+h), (x+h) \rangle =$$

$$\langle Ax, x \rangle + \langle Ah, x \rangle + \langle Ax, h \rangle + \langle Ah, h \rangle$$

$$f(x+h) - f(x) = \langle Ah, x \rangle + \langle Ax, h \rangle + \langle Ah, h \rangle = \underbrace{df[x](h)} + o(\|h\|)$$

$$\begin{aligned} & \langle Ah, x \rangle + \langle Ax, h \rangle \\ & \quad \quad \quad \text{минимум по } h \\ & \langle A^T x, h \rangle \end{aligned}$$

$$= \langle (A + A^T)x, h \rangle$$

$$\bullet \langle Ah, h \rangle$$

$$|\langle Ah, h \rangle| \leq \|Ah\|_2 \|h\|_2 \leq \|A\|_2 \|h\|_2 \|h\|_2$$

$$o(\|h\|_2) = \frac{|\langle Ah, h \rangle|}{\|h\|_2} \leq \|A\|_2 \|h\|_2 \rightarrow 0 \text{ когда } \|h\| \rightarrow 0$$

$$f(x+h) - f(x) = \underbrace{\langle (A + A^T)x, h \rangle}_{df} + o(\|h\|)$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad X &\rightarrow X^T \rightarrow (X^T)^{-1} \\ X &\rightarrow X^{-1} \rightarrow (X^{-1})^T \\ &\quad \quad \quad \parallel \\ &\quad \quad \quad X^{-T} \end{aligned}$$

$$d \det(X) = \det(X) \operatorname{Tr}(X^{-1} dX)$$

$$\det(X) \langle X^{-T}, dX \rangle$$

$$= \langle \underbrace{\det(X) X^{-T}}_{df(X)}, dX \rangle$$

2

$$d(X^{-1}) = -X^{-1} dX X^{-1}$$

$$d(I) = 0 = d(X^{-1} X) =$$

$$(dX^{-1}) \cdot X + X^{-1} dX = 0$$

$$dX^{-1} X = -X^{-1} dX \quad | \cdot X^{-1}$$

$$\boxed{dX^{-1}} = \underbrace{-X^{-1} dX X^{-1}}$$

$$\exists X^{-1}$$

① $d \text{Tr}(X) = \text{Tr}(dX)$

$$d\left(\sum_{i=1}^n x_{ii}\right) = \sum_{i=1}^n dx_{ii} = \text{Tr}(dX)$$

Таблица стандартных производных
$dA = 0$
$d\langle A, X \rangle = \langle A, dX \rangle$
$d\langle Ax, x \rangle = \langle (A + A^T)x, dx \rangle$
$d \operatorname{Tr}(X) = \operatorname{Tr}(dX)$
$d(\det(X)) = \det(X) \operatorname{Tr}(X^{-1}dX)$
$d(X^{-1}) = -X^{-1}(dX)X^{-1}$

Данная таблица верна и для произвольных скалярных произведений и гильбертовых ЛНП. **Hint.** Для запоминания формулы $d(X^{-1})$

$$I = XX^{-1},$$

$$dI = 0 = d(XX^{-1}) = (dX)X^{-1} + Xd(X^{-1}),$$

$$d(X^{-1}) = -X^{-1}(dX)X^{-1}.$$

Однако это не является доказательством существования дифференциала.

Example

Найдите первый дифференциал и градиент функции $\nabla f(x)$ для

$$f(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle + \langle b, x \rangle + c,$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$.

$$f(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle + \langle b, x \rangle + c$$

$A \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad b \in \mathbb{R}^n \quad c \in \mathbb{R}$

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

$$1) \quad f(x) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n a_{kl} x_k x_l + \sum_{i=1}^n b_i x_i + c$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n a_{kl} x_k x_l + \sum_{i=1}^n b_i x_i + c \right)$$

$$= \sum_{k=1}^n a_{ki} x_k + \sum_{l=1}^n a_{il} x_l + b_i$$

$$= \sum_{k=1}^n a_{ki} x_k + \sum_{l=1}^n a_{il} x_l + b_i$$

$$2) \quad d \left(\frac{\langle Ax, x \rangle}{2} + \langle b, x \rangle + c \right)$$

$$= \frac{d(\langle Ax, x \rangle)}{2} + \frac{d(\langle b, x \rangle)}{1} + \frac{dc}{1}$$

$$= \frac{d(\langle (A+A^T)x, x \rangle)}{2} + \langle b, dx \rangle + 0$$

$$= \left\langle \frac{(A+A^T)x + b}{2}, dx \right\rangle = \langle \nabla f(x), dx \rangle$$

$$\nabla f(x) = \frac{(A+A^T)x}{2} + b \in \mathbb{R}^n$$

$$J \nabla f(x) = J \left(\frac{(A+A^T)x}{2} + b \right)$$

$$= J \left(\frac{(A+A^T)}{2} x \right) + \underbrace{Jb}_{=0}$$

$$\frac{(A+A^T)}{2} dx$$

$$\Rightarrow J \nabla f(x) = \underbrace{\frac{(A+A^T)}{2}}_{J_{\nabla f}} dx$$

$$\nabla^2 f(x) = (J_{\nabla f})^T = \left(\frac{A+A^T}{2} \right)^T =$$

$$\frac{A^T + A}{2}$$

$$\nabla^2 f(x) = J_{\nabla f}$$

A symmetric ;

Вторая производная

Пусть $f : U \rightarrow V$ дифференцируема в каждой точке $x \in U$.

Рассмотрим дифференциал функции $df(x)[h_1]$ при фиксированном приращении $h_1 \in U$ как функцию от x :

$$g(x) = df(x)[h_1]. \quad \text{на ~~всех~~ } x \in U \quad \in \quad \checkmark : U \rightarrow \checkmark$$

Definition (Вторая производная)

Если в некоторой точке $x \in U$ функция $g : U \rightarrow V$ дифференцируема, то второй дифференциал $d^2f(x)[h_1, h_2] : U \times U \rightarrow V$ имеет вид

$$d^2f(x)[h_1, h_2] := d(\underbrace{df[h_1]})(\underbrace{x})[h_2]. \quad (5)$$

Можно показать, что $d^2f(x)[h_1, h_2]$ билинейная функция по h_1, h_2 . По аналогии определяется третий дифференциал $d^3f(x)[h_1, h_2, h_3]$, четвёртый и так далее.

В случае $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ второй дифференциал, как и любую билинейную функцию, можно представить с помощью матрицы

$$d^2f(x)[dx_1, dx_2] = \langle \underbrace{\nabla^2 f(x)}_{\text{матрица}}, \underbrace{dx_1, dx_2}_{\text{вектор}} \rangle.$$

Матрица $\nabla^2 f(x)$ называется гессианом функции. $\nabla^2 f(x) \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$d^2f(x)(dx_1, dx_2) : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

В случае $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ второй дифференциал, как и любую билинейную функцию, можно представить с помощью матрицы

$$d^2f(x)[dx_1, dx_2] = \langle \nabla^2 f(x) dx_1, dx_2 \rangle.$$

Матрица $\nabla^2 f(x)$ называется **гессианом** функции.

В стандартном базисе

$$\nabla^2 f(x) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right)_{ij} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Гессиан для дважды непрерывно дифференцируемой функции - симметричная матрица. В общем случае, удобно считать гессиан как

$$\nabla^2 f(x) = (J_{\nabla f})^\top.$$

$$i \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \right)$$

$$d^2 f(x) [dx_1, dx_2] = \langle \nabla^2 f(x) | dx_1, dx_2 \rangle$$

$$df(x) [dx_1] = \langle \nabla f(x) | dx_1 \rangle$$

$$d(df(x) [dx_1]) = \langle \nabla \nabla f(x) | dx_1 \rangle$$

$$x \in \mathbb{R}^n \rightarrow \nabla f(x) \in \mathbb{R}^n$$

$$\in \langle J \nabla f | dx_2, dx_1 \rangle$$

$$= \langle \nabla^2 f(x) | dx_1, dx_2 \rangle$$

$$(J \nabla f)^T = \nabla^2 f(x)$$

$$\frac{\partial}{\partial} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial}{\partial x_2} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

$$\nabla^2 f(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial f}{\partial x_i}$$

Example

Найдите второй дифференциал и гессиан функции $\nabla^2 f(x)$ для

$$f(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle + \langle b, x \rangle + c,$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$.

Example

Найдите первый и второй дифференциалы, а также градиент $\nabla f(x)$ и гессиан $\nabla^2 f(x)$ функции

$$f(x) = \frac{1}{3} \|x\|_2^3, \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

$$f(x) = \frac{1}{3} \|x\|_2^3$$

$$d\left(\frac{1}{3} \|x\|_2^3\right) \stackrel{?}{=} y = \|x\|_2 \stackrel{?}{=} \text{ok}$$

$$d\left(\frac{1}{3} y^3\right) = \left(\frac{1}{3} y^3\right)' dy =$$

$$y^2 dy = \|x\|_2^2 \left(d(\|x\|_2)\right)$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\|x\|_2^2} = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

$$d\left(\sqrt{\langle x, x \rangle}\right) = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\langle x, x \rangle}} = d\langle x, x \rangle \stackrel{?}{=}$$

$$d\langle x, x \rangle = \langle x, dx \rangle + \langle dx, x \rangle =$$

$$2\langle x, dx \rangle$$

$$\stackrel{?}{=} \frac{\langle x, dx \rangle}{\|x\|}$$

$$d\langle Ax, x \rangle = \langle \underbrace{A}_{\mathbb{I}} + \underbrace{A^T}_{\mathbb{I}} x, dx \rangle$$

$$2\mathbb{I}x = 2x$$

$$d\left(\frac{2}{3} \|x\|_2^3\right) = \|x\|_2^2 \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\langle x, x \rangle}} = \|x\|_2 \langle 2x, dx \rangle$$

$$\angle \|x\|_2, dx = \angle \text{vec}(x), dx$$

$$\nabla f(x) = \|x\|_2 x$$

$$d \nabla f(x) = d(\|x\|_2) x + \underbrace{\|x\|_2}_{\text{scalar}} dx$$

$$= \frac{\angle x, dx}{\|x\|} + \underbrace{\|x\|_2}_{I = \|x\|_2} dx = J \nabla f dx$$

$$x = \frac{\angle x, dx}{\|x\|_2} = \frac{x x^T dx}{\|x\|_2} \quad \text{no}$$

$$\left[\frac{x x^T}{\|x\|_2} + I \|x\|_2 \right] dx$$

$$J \nabla f = \partial^2 f(x)$$

Example

Найдите первый и второй дифференциалы, а также градиент $\nabla f(x)$ и гессиан $\nabla^2 f(x)$ функции

$$f(x) = \ln \langle Ax, x \rangle$$

где $x \in \mathbb{R}^n$, $A \in S_{++}^n$.

Example

Найдите матрицу Якоби функции $s(x) = \text{softmax}(x)$

$$\text{softmax}(x) := \left(\frac{\exp(x_1)}{\sum_{i=1}^n \exp(x_i)}, \dots, \frac{\exp(x_n)}{\sum_{i=1}^n \exp(x_i)} \right)^T.$$

Example

Выразите первую $\phi'(\alpha)$ и вторую производную $\phi''(\alpha)$ функции $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\phi(\alpha) = f(x + \alpha p), \quad x, p \in \mathbb{R}^n,$$

через градиент ∇f и гессиан $\nabla^2 f$ функции $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Example

Найдите первый и второй дифференциалы, а также градиент $\nabla f(x)$ и гессиан $\nabla^2 f(x)$ функции

$$f(x) = \ln(1 + \exp(\langle a, x \rangle)),$$

где $a \in \mathbb{R}^n$.

Example

Найдите градиент $\nabla f(x)$ и гессиан $\nabla^2 f(x)$ функции $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f = h(g(x)),$$

где $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ действует поэлементно

$$g(x) = \sin(x),$$

а функция $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ суммирует вектор

$$h(u) = \sum_{i=1}^n u_i.$$

Example

Найти градиент $\nabla f(X)$ и дифференциал функции $f(X)$

$$f(X) = \|AX - B\|_F, \quad X \in \mathbb{R}^{k \times n},$$

где $A \in \mathbb{R}^{m \times k}, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Example

Найдите первый дифференциал и градиент $\nabla f(X)$ функции $f(X)$

$$f(X) = \det(AX^{-1}B),$$

где A, X, B – такие матрицы с нужными размерностями, что $AX^{-1}B$ обратима.

Example

Найдите первый и второй дифференциалы, а также градиент $\nabla f(X)$ функции $f(X)$

$$f(X) = \ln(\det(X))$$

заданной на множестве $X \in \mathbb{S}_{++}^n$ в пространстве $\mathbb{S}^n$.

Example

Найти градиент $\nabla f(X)$ и дифференциал функции $f(X)$

$$f(X) = \text{Tr}(AX^{\top}BX^{-1}), \quad A, B, X \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$